

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 **미허용** 대상입니다.
2. 설치 장소 : **원광대학교 학생회관 대강당**
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 하자보증기간 검수 완료일로부터 **3년**
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록업체(공고일 기준)
7. 제조사의 제품공급 및 기술지원 협약서(1년) 제출 필수
- 대상 : LED전광판(LED디스플레이, LED컨트롤러)

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)		수량 (식)	설치장소
1	LED전광판	HIKVISION, DS-D4015BW-2FC/A 외	LAMPRO, LMiniP1.5 외	1	학생회관 대강당 및 조정실

1. LED전광판 / HIKVISION, DS-D4015BW-2FC/A 외

가. 특 징

- 1) 영상, 이미지, 실시간 화면 등을 표출 할 수 있도록 설계된 화면으로써 표시부 LED의 색을 천연색으로 표출시킬 수 있음
- 2) 표출 소자는 가장 최근에 개발된 신제품 COB타입 LED로 전광판의 측면에서도 충분히 인식 가능 하도록 가시 각도를 최대한 확장 가능.
- 3) 순차주사 방식에 의한 고해상도 고화질 화면을 표출 할 수 있어야 하고 적합한 GAMMA 보정 기능이 있어 관람자가 전광판을 장시간 보고 있어도 피로를 느끼지 않고 부드러운 색감을 표출.
- 4) 캐비닛은 케이블 없이 전원과 신호가 모두 하나의 단일 인터페이스에 통합된 케이블프리(케이블리스)로 제작
- 5) 디스플레이 장비의 에너지 절약형 장비로 저전력 사용 (소비전력참조)
- 6) 고해상도 디스플레이 픽셀 피치 1.56mm로 선명하고 세밀한 화질 제공.
- 7) 넓은 시야각 : 160도 수평, 160도 수직 시야각으로 다양한 각도에서도 뛰어난 가시성 유지.
- 8) 높은 밝기 : $\geq 600\text{cd/m}^2$ 의 밝기로 실내외 환경에서 우수한 가시성 제공.
- 9) 전력소비량 : 최대소비량 $\leq 390\text{W/m}^2$ / 평균 소비량 $\leq 130\text{W/m}^2$
- 10) 가벼운 무게 : 다이캐스팅 알루미늄 재질로 내구성이 뛰어나고 가벼운 무게
- 11) 설치형태 : 벽부형 설치 또는 전동리강방식 설치

나. 구 성

- 1) LED디스플레이 : HIKVISION DS-D4015BW-2FC/A * 816EA, HIKVISION DS-D40W-2F * 204EA
- 2) LED컨트롤러 : HIKVISION DS-DT90P-09HDPSI40NO/U * 1EA
- 3) 전자교탁 : 보성전자 BSI-P2421 * 1SET

다. 사 양

1) LED디스플레이

구 분		사 양 내 역
전광판 표출면	스크린표시면 사이즈	(가로)10.2 m x (세로)4.05m
	스크린 해상도	6528 x 2592 Pixels
	LED모듈 크기	300mm x 168.75mm
	픽셀피치	1.5625 mm
	소자 타입	COB 커스텀
	화면밝기	600cd/m ² 이상
	소비전력 (1캐비닛)	최대 80W / 평균 26W 이하
	화면재생빈도	3,840 Hz 이상
	명암비	5,000 : 1
	시야각	160° (H)/160° (V)
	캐비닛 재질	AI 다이캐스팅
	캐비닛 크기	600mm x 337.5mm
	캐비닛 무게	3.4KG 이하
기타	유지보수	전면 유지보수

2) LED컨트롤러

- 40 PORT 3-in-1 LED
- 실시간 기기 상태 모니터링과 간편한 유지보수를 위해 854 × 480 해상도의 풀컬러 4.5인치 LCD 화면을 장착
- 디스플레이 밝기 조절, 입력 소스 전환, 장면 전환, 디스플레이 잠금 등을 위한 여러 개 전면 패널 버튼을 제공
- 안드로이드 12 OS와 4GB RAM 및 64GB 스토리지를 통합하여 멀티미디어 재생을 지원
- 1×DP1.2, 3×HDMI 2.0, 1×12G-SDI, 4×HDMI 1.3 인터페이스를 포함한 9개의 비디오 입력을 지원
- HDMI 2.0, DP1.2, 12G-SDI를 통해 최대 4096×2160@60Hz 해상도를 제공하며, HDMI1.3을 통해 1920×1080@60Hz 해상도를 제공
- 최대 26MP의 총 부하 용량으로 40개의 이더넷 포트 출력을 지원합니다. 단일 장치의 최대 지원 해상도는 16384×16384 픽셀이며, 각 네트워크 포트의 최대 부하 용량은 0.65MP입니다.
- HDMI 내장 오디오를 받아들이고 3.5mm 오디오 입출력 인터페이스를 제공
- 사용자가 설정할 수 있는 장면을 최대 10개 저장하고 한 번에 한 장면씩 불러와 편리한 조작 가능
- 최대 11개의 창을 표시합니다: 배경 창을 제외한 7개의 소스 창(3×4K + 4×2K 레이어), 2개의 이미지 창, 1개의 스크롤 텍스트 창, 1개의 배경 창을 자유롭게 조정할 수 있습니다.
- 전원 공급 장치의 이중 백업과 LED 컨트롤러 네트워크 포트의 이중 백업을 지원
- 픽셀 단위 디스플레이 보정을 지원하여 색상 차이를 없애고 디스플레이 품질을 향상시킵니다.
- 시청자의 눈의 피로를 줄이기 위해 눈 보호 모드를 지원
- 부드러운 동영상 재생을 위해 나노초의 응답 시간으로 7680Hz의 높은 주사율을 제공
- 장치 상태, 메모리, CPU 사용량, 온도, 네트워크 포트 사용 상태 확인을 지원
- 메뉴 선택, 매개변수 조정, 확인을 위해 노브를 통해 조작 가능
- 비디오 제어 모드와 광섬유 변환 모드를 지원하는 4개의 × 10G 광 포트를 제공
- 내장된 3D 인터페이스, 송신기, 그리고 3D 안경을 통한 3D 디스플레이 지원

- 동기화 신호에 대한 루프 스루 지원을 갖춘 표준 Genlock 인터페이스를 제공
- USB 드라이브에서 미디어 재생을 위해 3개의 USB 포트 (USB 3.0 x 1개 + USB 2.0 x 2개)를 제공

3) 전자교탁

- 24형 펜터치 모니터, 7인치 터치제어 패드
- 19형 렉타입 하우징(컴팩트멜라민 상판) / 외부입력단자대
- 콘덴서구즈넥마이크(팬텀48V)
- 4K Controller

2. LED전광판 / LAMPRO, LMiniP1.5

가. 특 징

- 1) Cableless Module Hub커넥팅 부착 타입 - 전광판 모듈에 허브커넥트 타입으로 케이블이 없음
- 2) EBL+(Enhance black level+)다층 광학 처리 기술
- 3) 600니트 밝기, 10000:1의 초고대비로 궁극적인 순수 블랙 표현력 구현 초저반사 및 터치 흔적 최소화
- 4) LMINI는 RGB플리칩 공통 음극설계로 발광면적은 높이고 전력소비를 줄임
- 5) 연결케이블이 없어 케이블에 의한 고장 요소를 완전히 해결하고 SDM패드가 노출되지 않아 고장율을 현저히 낮춤
- 6) 화소간격 : 1.56mm(fully flip chip COB)모듈해상도
- 7) 넓은 시야각 : 160도 수평, 160도 수직 시야각으로 다양한 각도에서도 뛰어난 가시성 유지.
- 8) 높은 밝기 : $\geq 600\text{cd/m}^2$ 의 밝기로 실내외 환경에서 우수한 가시성 제공
- 9) 전력소비량 : 최대소비량 $\geq 350\text{W/m}^2$ 평균소비량 $\geq 125\text{W/m}^2$
- 10) 무게 : 4KG 다이캐스팅 전면 후면 유지보수
- 11) 설치형태 : 전동리깅 방식 설치

나. 구 성

- 1) LED디스플레이 : LMINIP 1.5 204EA BOX / 1632EA MODULE
- 2) LED컨트롤러 : NOVASTAR H2 / PIXELHUE P20
- 3) 전자교탁 : 벡트 UIT - D24GHF4

다. 사 양

- 1) LED디스플레이

구	분	사	양	내	역
전광판 표출면	스크린표시면 사이즈	(가로)10.2 m x (세로)4.05m			
	스크린 해상도	6528 x 2592 Pixels			
	LED모듈 크기	150 x 168.75			
	픽셀피치	1.5625			
	소자 타입	Fully Flip chip COB			
	화면밝기	600cd/m ²			
	소비전력 (1캐비닛)	최대: 350W/m ² 평균 : 125W/m ²			
	화면재생빈도	3840 Hz			
	명암비	10000:1			
	시야각	0~160			
	캐비닛 재질	Die Casting Aluminum			
	캐비닛 크기	600x337.5x39.75			
	캐비닛 무게	4±0.2			
기타	유지보수	전면 유지보수 IP65(Module)			

2) LED 컨트롤러

(1) 기능

- 4K 기반LED 컨트롤러 및 비디오 프로세서 기능을 통합한 올인원(All-in-One) 장비
사용자 요구에 따라 입·출력 구성을 자유롭게 확장할 수 있는 모듈형 플러그인 설계
- 입력 카드 최대 4개(최대 16채널), 출력c 카드 최대 2개(최대 8채널) 지원
- 최대 레이어 수 지원
 - 전체시스템기준 : 2K FHD 해상도 : 최대 32개 레이어/ 4K UHD해상도 : 최대 8개 레이어
 - 카드당 레이어 지원: 2K FHD: 최대16개 레이어 / 4K UHD: 최대4개 레이어
- 다양한 입력 인터페이스 지원
 - 고해상도 디지털 영상: HDMI 2.1(8K) / DP 1.4(8K) / HDMI 2.0(4K) / DP 1.2(4K)
 - HDMI 1.3(2K) / 1.4 (2K) / DVI / VGA / CVBS
- 방송/전문 영상 인터페이스: 12G-SDI(4K) / 3G-SDI(2K)
- 네트워크 기반 영상 및 장거리 영상 전송: RJ45 IP / NDI / HDBaseT
- 오디오: Analog Audio
- 다양한 출력 인터페이스 지원
 - 고해상도 디지털 영상: HDMI 2.0(4K) / DVI
 - 방송/전문 영상 인터페이스: 12G-SDI(4K) / 3G-SDI(2K)
 - LED 출력: 16xRJ45 sending / 20xRJ45 sending / Fiber sending
 - 장거리 영상 전송: HDBaseT
 - 오디오: Analog Audio
- 중앙 집중형 멀티스크린 관리 기능 제공
- 저지연(Low Latency) 영상 처리 기술 적용으로LED 디스플레이 지연 최소화
- 심리스(Seamless) 스위칭 지원으로 자연스러운 화면 전환 및 페이드 인/아웃 효과 구현
- HDR 및3D 영상 처리 지원
- 단일 모니터에서 입·출력(PVW/PGM) 통합 모니터링 기능 제공
- 사용자 정의 해상도(EDID) 설정 지원
- 최대2,000개 화면 프리셋 저장 및 그룹 단위 통합 제어, 원클릭 불러오기 기능 지원
- 한글 및 영문UI 지원으로 글로벌 환경에서도 안정적인 운영 가능
- 웹 기반 제어 방식 적용으로 별도 소프트웨어 설치 없이PC 기반 간편 제어 가능
- 입·출력 핫플러그 및 스마트 데이터 복구 기능을 통한 안정적 운영 환경 제공
- 산업용 이중화 전원 모듈 적용으로 장애 대응 및 시스템 신뢰성 강화

3) LED 프로세서

① 기능

고해상도4K 입출력을 지원하는 심리스 비디오 프로세서로HDMI 2.0, DP1.2, 12G-SDI 등 다양한 입출력 포트 지원 및 단일 화면 모드 사용시 최대8K x 4K@60Hz 의 출력해상도를 구성 할 수 있는 높은 성능과 안정성을 제공하는 장비이어야 하며 세부사양은 아래 사양 동등 이상이어야 한다.

② 주요특징

- 완벽한 실시간4K 프로세싱

고품질의 리얼4K60P 4:4:4 10bit의 비디오 프로세싱 지원하고HDMI2.0, DP1.2, 12G-SDI 등 다양한 4K 입출력 포트를 지원.

- 2가지 작동 모드 지원

- Switcher / PGM-Only 2가지 작동 모드 지원
- Switcher 모드에서 최대 2개의 4Kx2K@60Hz 출력 지원
- PGM-Only 모드에서 최대 4개의 4Kx2K@60Hz 출력 지원
- 멀티 스크린 지원 : 최대 4개의 4K 스크린 지원
- 보조출력 : 4개의FHD AUX 출력 지원, 자유로운 스케일 및 배치 가능
- 멀티뷰어 기능 : FHD 멀티뷰어 출력 지원
- LED 컨트롤러 전용 광출력 지원 : 10G 광출력 포트 기본 지원 LED 컨트롤러와 장거리 연결 기능
- 다양한 제어 방법 지원
 - 전면 액정을 통한 모든 설정 가능
 - 전용 이벤트 컨트롤러 제어 지원
 - 전용 소프트웨어를 통한 제어 지원
 - 스트림 텍 지원
 - 외부 제어를 위한 프로토콜 지원(Rest API, TCP, UDP)
- 다양한 이미지 프로세싱 기능 지원
멀티 스크린 구성 및 제어, 이미지 모자익, LCD 베젤 보정, 멀티 프로젝터 엣지 블렌딩, 반전 회전 등 다양한 기능을 지원
- 레이어 기능 지원
최대 12개의 DL 레이어 또는 6개의4K 레이어를 지원 : 메인 레이어 보더, 마스크, 쉐도우 기능
- Keying : 메인 레이어에서 Luma/Chroma Key 지원, 메인 레이어에서 Cut&Fill 지원(리소스2배사용)
- 이중화 기능 지원 : 장비 백업과 입력 소스 백업, 자동 출력 백업 등 다양한 백업 방식을 지원
- 프리셋 기능 : 프리셋 기능 지원을 통한 다양한 화면 레이아웃 사전 저장 및 연출 지원
- 이미지 캡처 및 배경 지정 기능 : 최대 512MB의 이미지 저장 가능, 라이브 입력과 출력을 캡처 기능 지원, 이미지 알파채널 지원
- 고급 이미지 프로세싱 기능 : SDR, HDR10, HLG 변환 기능을 지원
- 라이브 프리뷰 지원 : 라이브 프리뷰 기능으로 운영 프로그램에서 실시간 모니터링 및 멀티뷰

③ 기기 특성

입력	8 x DP 1.2/HDMI 2.0 4 x 12G-SDI
출력	8 x HDMI 2.0
광출력	4
오디오	2 x 라인 레벨 입력, 2 x 라인 레벨 출력
레이어	12 x DL layers or 6 x 4K layers
멀티뷰어	1 x HDMI 1.3
보조 출력	4 x HDMI 1.3
프리셋	128개
고급기능	레이어보더,마스크,반전,엣지블렌딩, LCD베젤조정, Luma, Chroma, Cut&Fill 지원, HDR10, HLG 지원 등
크기	W482.6 × D501.0 × H139.0mm
무게	10.2 kg

* KC 인증서 첨부

* 제조사에서 발행한 정품공급 약약서 및 기술지원 약약서 첨부

4) 전자교탁

구분	규격	세부규격	모 델 명
			UIT-D24GHF4
H/W	교탁	Size(W*H*D)	680(W) * 1106(H) * 766(D) (±10mm) * 제조공정상± 10mm 오차가 있을 수 있습니다.
		재질 및 형태	철재 입식
		키보드	슬라이드 서랍형 지원
		시건장치	기본지원
	판서 모니터	화면크기	24형 (Wide)
		해상도	1920 X 1080
		밝기	250cd/m ²
		명암비	1,000 : 1
		화면비율	16 : 9
		좌표인식	DUAL Touch(EMR/전자유도방식 & CTP/정전용량방식)
		판서도구	8192 LEVEL 무건전지 전용펜(Upper Key/Mouse Right-Key Function)
		전원	12V / 3.5A
	컨트 롤러 키패드	Key-Pad	Capacitive Touch TFT LCD 7" (500cd/m ² , > 20,000Hrs)
		통신방식	RS232
		전원	12V / 3.5A
	HDMI 컨트 롤러	본체형태	분리형 (19 inch Rack Type) / 1U
		입력신호	HDMI (4), Stereo (4), MIC (2),
		출력신호	HDMI (4), VGA (1)/HDMI TO VGA, Stereo (2)
		제어신호	RS-232C (3), RS485 (1), 릴레이 제어 (2), IR Transmitter (3)
		Interface	LAN HUB Port (3), USB HUB(3), USB Switch(2), IR (3), Relay (14)
		Dimensions	481 x 44 x 75mm
		전원	12V / 3.5A
	음향	Mic	구즈넥마이크 48V
		AMP	180W 이상 (90W * 2CH) / 4Ω
		Speaker	1조
		무선 Mic	900MHz x 1
	기타 구성품	사용설명서	PDF format file (USB)
S/W	판서 지원	Walnut-Chalk (월넛초크) V3.0	기본제공 / USB 인증LOCK 라이선스방식(영구사용)

◆설치 시방서◆

- 모든 물품 설치에 관련된 제반 사항은 자산관리과 담당자와 상의하여 결정하고 실별 인테리어 공사 상황에 맞춰 배관 및 라인(영상,전원 기타)작업 진행.
- LED전광판 설치시 발생하는 제반사항은 담당자의 판단에 따라 자재 및 추가시공.
 - LED 디스플레이(패널) 전원제어기 (2차 분전함) 및 전원 / 시그널 설치 포함
 - 캐비닛 방식 설치로 전면 각관 구조물 프레임 시공 후 장착설치.
 - 설치에 필요한 기타 잡자재비 (케이블 등) 포함.
 - 지정 장소 현장 설치비, 운송비, 인건비, 세팅비 포함
- 전자교탁, 조정실에서 LED전광판 영상 송출 및 제어가 가능하도록 컨트롤러 설치.
 - 기존에 사용하고 있는 LCD프로젝터, 카메라, 비디오월 사용 고려하여 시스템 환경 구축
- 설치前 설치장소의 현황파악을 하고 설치장소의 실별 상황에 따라 추가작업 포함하여 물품을 설치하도록 한다. (추가작업 : 전자교탁 등 - 기존 설치되어 있는 미사용 기자재 철거 및 정리)
- 작업 시 손상되는 벽면이나 천장은 원상복구 하도록 한다.(보강 및 페인트 마감처리)
- 실사용자(직원 또는 담당조교)에게 사용법 교육 후 관리학과 또는 부서 교직원의 사인을 받아 자산관리과 담당자에게 제출.
- 기존 영상&음향케이블 철거 후 케이블 신규설치(배관 작업필수)
- 제품 납품부터 시공, 설치완료까지의 사진을 제출.
- 특기사항
 - 1) 예비 부품 7% 제공
 - 2) 설치 및 세팅 / 사용자 교육 포함